TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỒ SƠ MINH CHỨNG CÁC PHIÊN ĐÁNH GIÁ KHẢ DỤNG

(TASK 2: USABILITY-SESSION EVIDENCE)

• **Môn học:** Kiểm thử phần mềm (Software Testing) — Bài tập HW03: GUI & Usability

• **Sinh viên thực hiện:** Lê Mạnh Phú

• **MSSV:** 23120325

• **Email:** lemanhphu2712@gmail.com

• **GitHub repo link**: https://github.com/PhuLe2712/HW03-GUI-Usability.git

• **Ứng dụng kiểm thử (SUT):** EShop — Sàn thương mại điện tử tiếng Việt

• **Luồng nghiệp vụ cốt lõi:** FR-01 (Đăng ký) ➔ FR-02 (Đăng nhập) ➔ FR-05 (Tìm kiếm) ➔ FR-06 (Chi tiết) ➔ FR-07 (Giỏ hàng)

1. Lập kế hoạch và Chuẩn bị

1.1. Mục tiêu đánh giá (Objectives)

Đánh giá mức độ hiệu quả (Effectiveness), hiệu suất (Efficiency) và sự hài lòng (Satisfaction) của người dùng cuối khi trải nghiệm luồng mua sắm cốt lõi trên ứng dụng EShop. Cụ thể:

1. **Khả năng tự khám phá và định hướng (Discoverability & Learnability):** Người dùng lần đầu tiên truy cập có thể tự tạo tài khoản, đăng nhập và tìm kiếm sản phẩm mong muốn mà không cần người hướng dẫn hay không?

2. **Nhận diện điểm nghẽn tương tác (Cognitive Bottlenecks):** Xác định các bước người dùng lúng túng, do dự hoặc thao tác sai do quy ước giao diện không nhất quán (nhãn nhập liệu, phản hồi trạng thái, màu sắc CTA).

3. **Phản hồi trạng thái hệ thống (Feedback & State Recovery):** Kiểm tra phản ứng và khả năng tự xử lý của người dùng trước các lỗi thực tế của SUT (nút "Thêm vào giỏ" không phản hồi lần đầu, mật khẩu hiển thị plain-text, sản phẩm trùng lặp tạo nhiều dòng trong giỏ hàng).

4. **Mức độ tin cậy và an tâm (Trust & Confidence):** Đánh giá tâm lý người dùng khi cung cấp thông tin cá nhân và mật khẩu trên hệ thống.

1.2. Kịch bản nhiệm vụ (Task Scenario)

Kịch bản được thiết kế theo hướng mục tiêu thực hiện trên Website, tuyệt đối không chỉ dẫn thao tác từng bước:

« Lời dẫn kịch bản gửi tới người tham gia trước khi trải nghiệm»
"Bạn là một khách hàng lần đầu tiên ghé thăm website thương mại điện tử EShop. Bạn đang có nhu cầu tìm mua một thiết bị điện tử hoặc phụ kiện công nghệ phù hợp với nhu cầu hàng ngày.

Hãy tạo một tài khoản mới, đăng nhập vào hệ thống, tìm sản phẩm bạn ưng ý, kiểm tra kỹ thông tin chi tiết và thêm sản phẩm đó vào giỏ hàng với số lượng mong muốn để chuẩn bị thanh toán.
Trong suốt quá trình thực hiện, bạn hãy vừa thao tác vừa suy nghĩ thành lời (Think-Aloud) bất kỳ điều gì bạn đang nhìn thấy, dự định làm, cảm thấy hài lòng hoặc gặp khó khăn."

1.3. Công cụ đo lường và Đánh giá (Evaluation Instruments)

A. Thang đo khả dụng chuẩn (System Usability Scale — SUS)

Thang đo SUS gồm 10 câu hỏi tiêu chuẩn quốc tế, đánh giá theo thang Likert 5 mức độ (1: Rất không đồng ý ➔ 5: Rất đồng ý):

Q1 (+): Tôi nghĩ rằng tôi sẽ muốn sử dụng website này thường xuyên.
Q2 (-): Tôi thấy website này phức tạp không cần thiết.
Q3 (+): Tôi thấy website này dễ sử dụng.
Q4 (-): Tôi nghĩ rằng tôi cần sự hỗ trợ của một chuyên gia kỹ thuật để có thể sử dụng website này.
Q5 (+): Tôi nhận thấy các chức năng trên website được tích hợp rất tốt.

Q6 (-): Tôi thấy có quá nhiều điều không nhất quán trên website này.
Q7 (+): Tôi nghĩ phần lớn mọi người sẽ học được cách sử dụng website này rất nhanh chóng.
Q8 (-): Tôi thấy website này rất cồng kềnh, rắc rối khi sử dụng.
Q9 (+): Tôi cảm thấy rất tự tin khi thao tác trên website này.
Q10 (-): Tôi phải học rất nhiều điều trước khi có thể làm quen và sử dụng website này.

Công thức tính điểm SUS chuẩn:

- Đối với câu hỏi lẻ ($i \in \{1,3,5,7,9\}$): $X_i = Score_i - 1$

- Đối với câu hỏi chẵn ($j \in \{2,4,6,8,10\}$): $Y_j = 5 - Score_j$

- Tổng điểm SUS của người tham gia: $SUS\ Score = 2.5 \times (\sum Xi + \sum Yj)$

(Thang điểm từ 0 đến 100, chuẩn công nghiệp trung bình là 68.0 điểm).

B. Bộ câu hỏi phỏng vấn sâu sau phiên
Clarity (Độ rõ ràng): Các thông tin về sản phẩm, nhãn form (VD: đăng kí/đăng nhập), nút bấm và thông báo lỗi có dễ hiểu và rõ ràng đối với bạn không?
Error Recovery (Khả năng khôi phục lỗi): Khi bạn bấm nhầm hoặc gặp trục trặc (ví dụ bấm nút mà không thấy phản hồi), bạn đã xử lý như thế nào để tiếp tục?
Speed & Efficiency (Tốc độ & Hiệu quả): Bạn cảm thấy tốc độ duyệt qua các bước từ tìm sản phẩm đến khi thấy hàng trong giỏ như thế nào? Có bước nào gây mất thời gian không đáng có?
Trust (Độ tin cậy): Bạn có cảm thấy an tâm khi nhập mật khẩu và mua hàng trên trang web này không? Có chi tiết nào làm bạn nghi ngờ về tính bảo mật?

1.4. Danh sách Người tham gia (Participant Demographics)

Toàn bộ người tham gia được tuyển chọn ngoài phạm vi lớp học HW03, đảm bảo tính xác thực, đa dạng về độ tuổi (từ 22 đến 58 tuổi), ngành nghề và thói quen mua sắm trực tuyến; ưu tiên người dùng không chuyên CNTT/kiểm thử để thu thập phản hồi khách quan nhất:

ID	Họ và tên	Tuổi / Giới	Nghề nghiệp / Lĩnh vực	Thói quen mua sắm Online	Liên lạc (Che 4 số)
P00	Lê Mạnh Phú (Pilot)	22 / Nam	Sinh viên IT	3–4 lần/tháng (Shopee, TikTok Shop)	033****657
P01	Ngô Phúc Lộc	22 / Nam	Sinh viên khoa Hóa	2–3 lần/tháng (Shopee, TikTok Shop)	078****921
P02	Mai Huy Hoàng	22 / Nam	Sinh viên khoa cơ khí	5–6 lần/tháng (Shopee, TikTok Shop)	096****205
P03	Phan Đặng Quốc Đạt	22 / Nam	Sinh viên Điện tử Viễn thông	Thỉnh thoảng mua hàng online	090****164

ID	Họ và tên	Tuổi / Giới	Nghề nghiệp / Lĩnh vực	Thói quen mua sắm Online	Liên lạc (Che 4 số)
P04	Lê Như Hảo	31 / Nữ	Chủ shop bán hàng online	3–4 lần / tuần (Mua sắm liên tục)	032****000
P05	Đinh Lê Quốc Hải	29 / Nam	Quản lý nhân sự công ty nước ngoài	3–4 lần / tháng (Lazada, Shopee)	039****121
P06	Lê Phước Hào	58 / Nam	Viên chức nhà nước	Thỉnh thoảng nhờ con cái đặt mua hộ	091****192
P07	Đặng Thị Thúy Hoàn	56 / Nữ	Trưởng phòng kế toán (Đã về hưu)	Thỉnh thoảng nhờ con cái đặt mua hộ	091****414

1.5. Phiên thử nghiệm sơ bộ (Pilot Session — P00)

Mục tiêu: Kiểm tra tính khả thi của kịch bản, độ trôi chảy của môi trường giả lập SUT, độ rõ ràng của bộ câu hỏi SUS tiếng Việt và đo lường khung thời gian hợp lý

Diễn biến: P00 hoàn thành kịch bản trong 6 phút 15 giây.

Phát hiện từ Pilot:

Vấn đề hướng dẫn Think-Aloud: Người tham gia thường im lặng khi đọc thông tin hay trong lúc thực hiện kịch bản; người điều phối cần nhắc nhở nhẹ nhàng trước khi thực hiện là: "Bạn cứ thoải mái nói ra suy nghĩ khi gặp khó khăn hay thắc mắc. Đừng sợ gì cả trang web có vấn đề gì hay thiếu sót gì bạn cứ việc đặt câu hỏi" mà không can thiệp vào hành động.

Công cụ SUS: P00 hiểu trọn vẹn 10 câu hỏi tiếng Việt, không bị khúc mắc thuật ngữ.

2. Kịch Bản Nhiệm Vụ & Phương Pháp Thu Thập Bằng Chứng

2.1 Quy trình chuẩn hóa cho mỗi phiên:

• **Thiết lập tâm lý (Set the Stage):** Thông báo rõ với người tham gia rằng mục tiêu là kiểm tra giao diện của phần mềm, người dùng không thể làm gì sai, mọi khó khăn họ gặp phải đều là lỗi thiết kế của hệ thống.

• **Quan sát trung lập (Neutral Observation):** Người điều phối chỉ can thiệp nếu người dùng rơi vào bế tắc hoàn toàn (> 2 phút không tìm ra hướng đi).

• **Đánh giá sau phiên (Debriefing)**: Người dùng điền phiếu SUS độc lập và trả lời phỏng vấn sâu 4 câu hỏi định tính.

2.2. Phương pháp thu thập và ghi nhận bằng chứng (Evidence Methodology)

• **Phương pháp quan sát trực tiếp (Direct Observation):** Người điều phối quan sát trực tiếp người tham gia thao tác từ phía sau hoặc bên cạnh, không can thiệp, không giải thích thay giao diện trừ khi người tham gia rơi vào bế tắc hoàn toàn (> 2 phút).

• **Ghi chép có cấu trúc (Structured Observation Notes):** Ghi nhận chi tiết: thời gian thực hiện (Time-on-Task), trình tự click chuột, điểm do dự/lúng túng, câu nói bộc phát (think-aloud verbalization) và lỗi thao tác.

• **Thang đo chuẩn hoá System Usability Scale (SUS):** Sau khi hoàn thành luồng mua sắm, người tham gia tự mình điền 10 câu hỏi SUS chuẩn Likert 5 mức độ (từ 1: Rất không đồng ý đến 5: Rất đồng ý).

• **Phỏng vấn sâu sau phiên (Post-Session Probe Questions):** Phỏng vấn 4 câu hỏi định tính bao quát: Độ rõ ràng (Clarity), Khả năng khôi phục lỗi (Error Recovery), Tốc độ & Hiệu quả (Speed & Efficiency), Mức độ an tâm tin cậy (Trust).

2.3.1 Chi tiết Phiên 1 (Session 01 — P01: Ngô Phúc Lộc)

• **Thời gian thực hiện:** 7 phút 27 giây.
• **Kết quả nhiệm vụ:** Hoàn thành.
• **Ghi chép hành vi & Think-aloud:**

- Đăng ký/Đăng nhập: Khi điền form Đăng ký, Lộc thắc mắc:"Không có xác nhận lại mật khẩu hả mày". Khi chuyển sang Đăng nhập, bạn không biết username là gmail nên đã nhập Họ tên vào phần username nhưng đã tự khắc phục được ngay khi nhận ra lỗi.
- Tìm kiếm & Xem chi tiết: Bạn hỏi: "sao không có hình ảnh gì hết trơn vậy", Lộc nhấn vào trang chi tiết Iphone và nói "rồi không có mô tả gì luôn sao lựa cha", bạn nhấn vào logo Eshop để thoát ra sau đó gõ từ khóa "Xiaomi" vào thanh tìm kiếm. Trang lọc ra sản phẩm không ra thứ gì và bạn loay hoay không biết cách trở về trang chủ chính. Lúng túng 1 lúc thì bạn xóa tìm kiếm rồi enter thì trở về được trang chính.
- Thêm vào giỏ & Kiểm tra: Lộc bấm "Thêm vào giỏ hàng" một lần, không thấy bất kỳ thông báo toast hay popup nào, icon giỏ hàng trên header cũng không nhảy số badge. Lộc nói: "Ủa là thêm được chưa? Sao giỏ hàng không hiện số" và bấm thêm 2 lần nữa. Sau đó, nhấn vào giỏ hàng trên menu thì đã thêm vào thành công

Phỏng vấn sâu:

• **Clarity:** Không có hình ảnh minh họa và mô tả sản phẩm
• **Error Recovery:** Tự bấm lại nút thêm giỏ vì không thấy phản hồi.
• **Speed:** Tải trang nhanh, ổn định
• **Trust:** Không an tâm về bảo mật vì mật khẩu lộ khi gõ, nhãn đăng nhập nhập email mà ghi là "Username"

• **Điểm SUS cá nhân:**

Q1: 3 | Q2: 3 | Q3: 3 | Q4: 2 | Q5: 3 | Q6: 4 | Q7: 4 | Q8: 3 | Q9: 2 | Q10: 2
Tính toán: Odd (2+2+2+3+1)=10; Even (2+3+1+2+3)=11
➔ Tổng =21×2.5= 52.5.

2.3.2 Chi tiết Phiên 2 (Session 02 — P02: Mai Huy Hoàng)

• **Thời gian thực hiện:** 7 phút 42 giây.

• **Kết quả nhiệm vụ:** Hoàn thành.

• **Ghi chép hành vi & Think-aloud:**

- Đăng nhập: Nhìn vào màn hình Login, thấy ô nhập ghi "Username", Hoàng nhập họ tên lúc đăng kí và bấm đăng nhập thì báo lỗi sai định dạng. Loay hoay 1 lúc thì bạn đã sửa lại thành gmail.

- Tìm kiếm: Hoàng tìm màn hình máy tính. Không hiển thị sản phẩm nào thì bạn loay hoay không biết cách quay trở lại trang chủ chính. Bạn nhấn logo Eshop cũng không được, sau đó bạn nói "Rồi giờ sao quay lại trang chính", sau đó bạn phải nhấn nút back lại trang trước thì mới thành công trở về.

- Trang chi tiết: "Hoàng nói không có hình ảnh gì hết trơn luôn" và gặp lỗi nút "Thêm vào giỏ" không phản hồi lần đầu. Bạn bấm liên tiếp nhiều lần. Sau đó,vào giỏ hàng thì bạn phát hiện sản phẩm bị thêm 4 lần và có 4 hàng riêng biệt nhưng chỉ 1 sản phẩm.

Phỏng vấn sâu:

• **Clarity:** Form đăng nhập khó dùng, thông tin sản phẩm thiếu nhiều lắm

• **Error Recovery:** Bấm khi nào được thì thôi

• **Speed:** Bình thường

• **Trust:** Bình thường nhưng mà chỗ điền gmail mà ghi Username

• **Điểm SUS cá nhân:**

Q1: 2 | Q2: 4 | Q3: 2 | Q4: 4 | Q5: 2 | Q6: 3 | Q7: 3 | Q8: 4 | Q9: 3 | Q10: 3

Tính toán: Odd (1+1+1+2+2)=7; Even (1+1+2+1+2)=7

➔ Tổng =14×2.5= **35**.

2.3.3 Chi tiết Phiên 3 (Session 03 — P03: Phan Đặng Quốc Đạt)

• **Thời gian thực hiện:** 8 phút 09 giây.

• **Kết quả nhiệm vụ:** Hoàn thành.

• **Ghi chép hành vi & Think-aloud:**

- Đăng ký/Đăng nhập: Ở form đăng kí, Đạt không thấy trường xác nhận mật khẩu nên đã hỏi: "Không có xác nhận mật khẩu hả ?". Form đăng nhập, bạn nhập họ tên ở ô username. Thông báo hiện lỗi, bạn nhập lại mật khẩu 3 lần nhưng vẫn bị lỗi thì bạn nói: "Username ở đây điền Gmail mà đúng không ?". Một lúc bối rối thì bạn điền lại gmail và đăng nhập thành công.

- Thêm giỏ: Bạn vào trang chi tiết sản phẩm và bấm thêm vào giỏ lần đầu không được thì nhấn lại ngay lập tức hiện thông báo đã thêm. Sau đó, bạn hỏi: "Ủa thêm rồi mà sao giỏ hàng không hiện số vậy?". Bạn Đạt nhấn vào logo trang chủ chính rồi mới vào giỏ hàng thì đã có sản phẩm vừa thêm.

Phỏng vấn sâu:

• **Clarity**: Giỏ hàng không có thông báo số rõ ràng nha, nhập gmail mà để username khó hiểu

• **Error Recovery:** Bấm lại lần nữa

• **Speed:** Bình thường

• **Trust:** Có thể tin tưởng được. Không

Điểm SUS cá nhân:

Q1: 3 | Q2: 3 | Q3: 3 | Q4: 3 | Q5: 4 | Q6: 2 | Q7: 3 | Q8: 3 | Q9: 3 | Q10: 3

Tính toán: Odd (2+2+3+2+2)=11; Even (2+2+3+2+2)=11

➔ Tổng =22×2.5= 55.0.

2.3.4. Chi tiết Phiên 4 (Session 04 — P04: Lê Như Hảo)

• **Thời gian thực hiện:** 8 phút 11 giây**.**

• **Kết quả nhiệm vụ:** Hoàn thành**.**

• **Ghi chép hành vi & Think-aloud:**

- Đăng kí/Đăng nhập: Form đăng kí, chị Hảo nói: "Sao cái yêu cầu mật khẩu bé xíu với mờ tịt vậy má ?", "rồi không có xác nhận mật khẩu luôn lỡ gõ sai thì sao", nên là chị gõ rất chậm và từ tốn. Form đăng nhập, chị Hảo gõ gmail ở username và nhập mật khẩu và đã đăng nhập thành công.

- Trang chi tiết sản phẩm: Chị cuộn xuống và hỏi: " Sao ít sản phẩm thế còn không có hình ảnh minh họa gì cơ trời ơi", sau đó nhấn vào trang chi tiết sản phẩm và chị nhấn thêm thành công vào giỏ,

- Giỏ hàng: chị hỏi: "Ủa sao giỏ hàng không update gì hết vậy". Chị Hảo nhấn vào giỏ thì đã thấy thêm thành công. Chị tiếp tục thêm 1 sản phẩm khác thì vẫn thấy giỏ hàng không hiện thị số.

Phỏng vấn sâu:

• **Clarity**: Chữ hướng dẫn mật khẩu mờ quá còn nhỏ nữa, giỏ hàng không update gì khi thêm vào gì cả, ảnh minh họa không có

• **Speed:** Ok không có vấn đề gì

• **Trust:** Không, chưa tin tưởng được trang web này

• **Điểm SUS cá nhân:**

Q1: 2 | Q2: 2 | Q3: 3 | Q4: 2 | Q5: 2 | Q6: 2 | Q7: 3 | Q8: 2 | Q9: 2 | Q10: 2

Tính toán: Odd (1+2+1+2+1)=7; Even (3+3+3+3+3)=15

➔ Tổng =22×2.5= 55.

2.3.5. Chi tiết Phiên 5 (Session 05 — P05: Đinh Lê Quốc Hải)

• **Thời gian thực hiện:** 6 phút 33 giây.

• **Kết quả nhiệm vụ:** Hoàn thành.

• **Ghi chép hành vi & Think-aloud:**

- Đăng kí/Đăng nhập:Ở form đăng kí, anh Hải phát hiện không có trường xác nhận mật khẩu nên đã copy mật khẩu mình vừa nhập. Form đăng nhập, anh nhập họ tên ở username và paste mật khẩu đã copy từ trước. Sau đó nhận thông báo lỗi, anh lập tức điền lại thành gmail ở username.
- Tìm kiếm: Thanh tìm kiếm, anh Hải gõ tìm "bàn phím" nhưng không ra gì, sau đó anh nhấn logo nhưng không quay về được anh đã back lại trang trước.
Trang chi tiết: anh bảo: "Web này làm sơ sài quá ta không có gì hết trơn", sau đó anh thêm vào giỏ hàng. Anh nhận ra giỏ hàng không thay đổi nên hỏi: "Đã thêm rồi sao trên giỏ hàng không thấy gì vậy?"
- Giỏ hàng: Anh vào giỏ hàng thì thấy đã thêm thành công.

Phỏng vấn sâu:
• **Clarity:** Giỏ hàng không hiện gì sau khi thêm, phần đăng nhập không rõ ràng phần username, tìm kiếm xong cũng không có cách nào back về trang trước được nên người lớn tuổi sẽ khó sử dụng khi không có hướng dẫn.
• **Error Recovery:** không để ý bấm đúp lần nữa
• **Speed:** Tạm ổn
• **Trust:** Chưa tin tưởng được, cảm giác như trang web của dự án sinh viên chưa hoàn thiện hay sao vậy.

Điểm SUS cá nhân:
Q1: 2 | Q2: 3 | Q3: 2 | Q4: 3 | Q5: 3 | Q6: 2 | Q7: 3 | Q8: 3 | Q9: 2 | Q10: 3
Tính toán: Odd (1+1+2+2+1)=7; Even (2+2+3+2+2)=11
➔ Tổng =18×2.5= 45.0.

2.3.6. Chi tiết Phiên 6 (Session 06 — P06: Lê Phước Hào)
• **Thời gian thực hiện:** 11 phút 56 giây.
• **Kết quả nhiệm vụ:** Hoàn thành có sự trợ giúp.
• **Ghi chép hành vi & Think-aloud:**
- Đăng kí/ Đăng nhập: Form đăng kí, do hướng dẫn mật khẩu hợp lệ quá khó nhìn nên bác đã phải lấy kính đeo mới có thể thực hiện tiếp, thực hiện chậm rãi từ tốn phần đăng kí. Form đăng nhập, bác nhập họ tên vào phần username, sau đó nhập mật khẩu. Thông báo đăng nhập lỗi, bác nhập lại mật khẩu 3-4 lần vẫn hiện lỗi đăng nhập. Bác nói: "Sao nhập mật khẩu nãy giờ đúng rồi mà vẫn chưa đăng nhập được vậy. Sao ngộ vậy!". Người hướng dẫn thực hiện chỉ dẫn bác nhập gmail ở phần username. Và đã đăng nhập thành công
- Thêm giỏ hàng: Thao tác click lần đầu không có phản ứng. Bác chờ một lúc tưởng máy bị lag, bác hỏi: "Là xong chưa thêm được chưa", sau đó bác nhấn thêm lần nữa và hiện đã thêm.
- Giỏ hàng: Sau đó bác loay hoay 1 lúc ở trang chi tiết rồi mới tìm thấy phần giỏ hàng và kiểm tra đã thêm thành công.

Phỏng vấn sâu:

• **Clarity:** Chỗ đăng kí chữ nhỏ quá không nhìn thấy chữ, phần điền tên mà đi điền gmail.

• **Error Recovery:** nhấn lần không ăn tưởng bị đơ, nhấn thêm lần nữa mới được

• **Speed:** Nhanh

• **Trust:** Chưa tin tưởng được mới dùng có lần đầu à.

Điểm SUS cá nhân:

Q1: 2 | Q2: 4 | Q3: 2 | Q4: 4 | Q5: 3 | Q6: 3 | Q7: 3 | Q8: 4 | Q9: 2 | Q10: 4

Tính toán: Odd (1+1+2+2+1)=7; Even (1+1+2+1+1)=6

➔ Tổng =13×2.5= 32.5.

2.3.7. Chi tiết Phiên 7 (Session 07 — P07: Đặng Thị Thúy Hoàn)

• **Thời gian thực hiện:** 9 phút 18 giây.

• **Kết quả nhiệm vụ:** Hoàn thành.

• **Ghi chép hành vi & Think-aloud:**

- Đăng nhập & Đăng ký: Cô Hoàn đăng kí thành công. Ở form đăng nhập, cô điền gmail ở user nhưng lại nhập sai mật khẩu. Sau đó, nhập lại thì cô đã đăng nhập thành công.

Tìm kiếm sản phẩm: Cô vào thanh tìm kiếm và nhập chuột máy tính và không tìm được sản phẩm nào. Sau đó, cô nhấn logo nhưng không trở về trang chính được. Cô lúng túng được rất lâu thì cô reload lại trang thì đã trở về được trang chính.

- Giỏ hàng: Khi bấm Thêm giỏ không thấy gì, cô không thấy thông báo gì hết nên cô ấn thêm lần nữa thì hiện đã thêm. Cô bảo: " Sao đã thêm mà nó không vào giỏ hàng vậy". Sau đó, cô nhấn vào giỏ hàng kiểm tra thì đã vào giỏ.

Phỏng vấn sâu:

• **Clarity:** Tìm kiếm xong không biết về trang chủ đường nào luôn, thêm rồi mà giỏ hàng không hiện gì nên không biết thêm được chưa

• **Error Recovery:** Nhấn lần đầu tưởng bị đơ, phải nhấn lần nữa mới thêm được

• **Speed:** Nhanh

• **Trust:** Bình thường, không vấn đề gì

Điểm SUS cá nhân:

Q1: 2 | Q2: 3 | Q3: 2 | Q4: 4 | Q5: 3 | Q6: 2 | Q7: 3 | Q8: 4 | Q9: 3 | Q10: 4

Tính toán: Odd (1+1+2+2+2)=8; Even (2+1+3+1+1)=8

➔ Tổng =16×2.5= 40.

3. Giai đoạn 3 — Phân tích, Tổng hợp và Báo cáo (Phase 3: Analyse & Report)

3.1. Bảng ma trận Điểm số SUS và Thống kê tổng hợp

Sau khi kết thúc từng phiên thực nghiệm, cả 07 người tham gia (P01 đến P07) đều hoàn thành độc lập phiếu khảo sát System Usability Scale (SUS) 10 câu hỏi chuẩn Likert. Dữ liệu điểm từng câu và tổng điểm SUS quy đổi theo công thức chuẩn (Brooke, 1996) được tổng hợp chi tiết trong bảng dưới đây:

Người tham gia	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Điểm SUS	Xếp loại	Mức chấp nhận
P01 (Ngô Phúc Lộc)	3	3	3	2	3	4	4	3	2	2	52.5	D	Marginal Low
P02 (Mai Huy Hoàng)	2	4	2	4	2	3	3	4	3	3	35.0	F	Not Acceptable
P03 (Phan Đặng Quốc Đạt)	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	55.0	D	Marginal Low
P04 (Lê Như Hảo)	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	55.0	D	Marginal Low
P05 (Đinh Lê Quốc Hải)	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	45.0	F	Not Acceptable
P06 (Lê Phước Hào)	2	4	2	4	3	3	3	4	2	4	32.5	F	Not Acceptable
P07 (Đặng Thị Thúy Hoàn)	2	3	2	4	3	2	3	4	3	4	40.0	F	Not Acceptable
TRUNG BÌNH (Mean)	**2.29**	**3.14**	**2.43**	**3.14**	**2.86**	**2.57**	**3.14**	**3.14**	**2.43**	**3.00**	**45.00**	**F (POOR)**	**Not Acceptable**

3.2. Phân tích Thống kê & Đối chuẩn Công nghiệp (Sauro & Lewis, 2016)

• **Điểm SUS trung bình:** Mean SUS = 45.00 / 100 điểm. **Độ lệch chuẩn mẫu:** SD = 9.46. Khoảng biến thiên: từ 32.5 (P06) đến 55.0 (P03, P04).

• **Phân vị & Xếp hạng (Grade & Percentile):** Chuẩn trung bình toàn cầu của hệ thống phần mềm là 68.0 điểm. Mức điểm 45.00 của EShop rơi vào **phân vị thứ 12% (12th Percentile)**, xếp loại **Hạng F (Grade F - POOR)**, thuộc nhóm **Không thể chấp nhận được (Not Acceptable)**.

• **Chỉ số Net Promoter Score (NPS):** 100% người tham gia (7/7) thuộc nhóm Detractors (điểm câu hỏi sẵn sàng giới thiệu <= 6). Người dùng đánh giá sản phẩm còn mang tính chất thử nghiệm sơ khai.

3.3. Bảng Chỉ số Hiệu năng Thao tác Khách quan (Task Performance Metrics)

Chỉ số đo lường	Kết quả thực tế (N = 7)	Ngưỡng kỳ vọng chuẩn UX	Đánh giá chi tiết
Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ (TCR)	100% (7/7)	>= 80%	Tất cả 7 người đều đưa được hàng vào giỏ thành công.
Tỷ lệ hoàn thành độc lập	85.7% (6/7)	>= 85%	P06 cần can thiệp do bế tắc ở ô Username đòi nhập Email.
Thời gian trung bình (Mean TOT)	8 phút 28 giây (508s)	<= 3 phút	Quá cao so với một kịch bản mua sắm thông thường.
Thời gian nhanh nhất / chậm nhất	6m33s (P05) / 11m56s (P06)	Khoảng cách 5m23s	Người cao tuổi gặp rào cản nhận thức lớn với form nhập.
Tỷ lệ cần trợ giúp (Assist Rate)	14.3% (1/7)	<= 10%	Người lớn tuổi cần hỗ trợ khi gặp lỗi không rõ ràng.
Tần suất thao tác sai (Error Rate)	**2.6 lỗi / phiên**	**<= 1.0 lỗi**	**Tập trung ở đăng nhập sai nhãn, bấm thừa nút giỏ, kẹt logo.**

Các khiếm khuyết được xếp hạng theo 4 mức độ nghiêm trọng chuẩn quốc tế của Nielsen Norman Group (Nielsen, 1994) dựa trên mức độ cản trở việc hoàn thành nhiệm vụ, tần suất xuất hiện và tác động tới tâm lý người dùng:

Mức độ nghiêm trọng	Vấn đề phát hiện thực tế	Tỷ lệ gặp	Bằng chứng quan sát & Trích dẫn thực tế	Đề xuất khắc phục kỹ thuật
Severity 4 (Catastrophe / Blocker)	1. Nút "Thêm vào giỏ" không phản hồi lần đầu kết hợp không có Toast/Badge.	100% (7/7 người)	Cả 7 người đều bấm lặp lại 2–4 lần. Trích dẫn P01: “Ủa là thêm được chưa? Sao giỏ hàng không hiện số”.	Sửa hàm xử lý click; phát tín hiệu Toast thông báo thành công và cập nhật số Badge giỏ hàng tức thì.
Severity 4 (Catastrophe / Blocker)	2. Mật khẩu đăng nhập hiển thị dạng văn bản thuần (type="text").	Quan sát thấy ở P01, P04, P06	P01 giật mình: “Mật khẩu hiện rõ mồn một vậy em?”. Nguy cơ lộ thông tin khi có người đứng cạnh.	Chuyển thuộc tính trường mật khẩu sang type="password" trên cả 2 form Đăng ký và Đăng nhập.
Severity 3 (Major Usability)	3. Nhãn form đăng nhập ghi "Username"	85.7% (6/7 người)	P01, P02, P03, P05, P06, P07 đều nhập Họ tên rồi nhận lỗi.	Đổi nhãn thành "Email / Tên đăng nhập", đồng thời hiển

Mức độ nghiêm trọng	Vấn đề phát hiện thực tế	Tỷ lệ gặp	Bằng chứng quan sát & Trích dẫn thực tế	Đề xuất khắc phục kỹ thuật
	nhưng bắt buộc nhập Email.		P06 bực bội thử 3-4 lần không được.	thị thông báo lỗi chỉ rõ cần nhập đúng định dạng Email.
Severity 3 (Major Usability)	4. Logo EShop trên header không điều hướng về trang chủ sau khi tìm kiếm.	57.1% (4/7 người)	P01, P02, P05, P07 đều bị kẹt mất phương hướng. Trích dẫn P02: “Rồi giờ sao quay lại trang chính?”.	Bổ sung thẻ `<a href="/">` bọc Logo EShop để luôn điều hướng về trang chủ ở mọi trạng thái trang.
Severity 3 (Major Usability)	5. Sản phẩm trùng lặp tạo nhiều dòng rời rạc trong giỏ hàng thay vì cộng dồn.	Quan sát rõ ở P02	P02 bấm 4 lần nút thêm giỏ do thiếu phản hồi ➔ Giỏ hàng tạo thành 4 dòng riêng biệt cho cùng 1 sản phẩm.	Cập nhật logic giỏ: Nếu sản phẩm đã tồn tại, tăng thuộc tính số lượng (Quantity += 1) trên cùng dòng.
Severity 3 (Major Usability)	6. Trang chi tiết sản phẩm thiếu hoàn toàn hình ảnh và mô tả sản phẩm.	57.1% (4/7 người)	P01, P02, P04, P05 đều phàn nàn. Trích dẫn P01: “Không có mô tả gì luôn sao lựa cha”.	Bổ sung trường ảnh minh họa và mô tả thông số kỹ thuật chi tiết cho từng sản phẩm trong database.
Severity 2 (Minor Usability)	7. Form đăng ký thiếu ô "Xác nhận mật khẩu" (Confirm Password).	57.1% (4/7 người)	P01, P03, P04, P05 đều thắc mắc. P05 phải tự copy mật khẩu vừa gõ để đề phòng gõ sai.	Bổ sung trường "Nhập lại mật khẩu" và kiểm tra khớp chuỗi trước khi gửi dữ liệu đăng ký.
Severity 2 (Minor Usability)	8. Chữ hướng dẫn mật khẩu hợp lệ quá nhỏ và mờ (độ tương phản thấp).	28.6% (P04, P06)	P04 kêu: “Chữ mờ tịt”. P06 phải lấy kính đeo mới đọc được.	Tăng kích thước font chữ lên tối thiểu 13px và nâng tỷ lệ tương phản màu sắc đạt chuẩn WCAG AA (>= 4.5:1).
Severity 2 (Minor Usability)	9. Nút "Đăng ký" mang màu đỏ cảnh báo nguy hiểm (btn-danger).	Ghi nhận ở P01, P05	Nút Đăng ký màu đỏ tạo cảm giác như nút Hủy hoặc Xóa tài khoản, vi phạm quy chuẩn thiết kế.	Chuyển màu nút Đăng ký sang màu xanh thương hiệu đồng nhất với các nút hành động chính (Primary CTA).
Severity 1 (Cosmetic Issue)	10. Đơn vị tiền tệ hiển thị không đồng nhất giữa các màn hình.	Chưa ghi nhận thực tế ở cả 7 người	Danh sách sản phẩm ghi "VND" trong khi chi tiết và giỏ hàng ghi ký hiệu "₫".	Quy chuẩn hóa toàn bộ giá trị tiền tệ sang định dạng số có dấu chấm phân cách hàng nghìn kèm ký hiệu "₫".

Mức độ nghiêm trọng	Vấn đề phát hiện thực tế	Tỷ lệ gặp	Bằng chứng quan sát & Trích dẫn thực tế	Đề xuất khắc phục kỹ thuật
		trải nghiệm		